

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	
Profesor: Rosana Entizne	Geometría	Teo 17

Ejercicios en $\mathbb{R}^2$

Ejercicio 17.1 Verificar que los puntos $(5, 2)$, $(8, 3)$ y $(13, 5)$ no están alineados.

Ejercicio 17.2 Dados los puntos $A : (-5, 2)$ y $B : (-3, 5)$ hallar la dirección que determinan, y escribir la ecuación de la recta que los contiene en forma vectorial, paramétrica, implícita y explícita.

Ejercicio 17.3 Dada la recta L de ecuación implícita $L : 2x - 3y + 15 = 0$, hallar una ecuación en forma paramétrica que la represente. ¿Es única?

Ejercicio 17.4 Dadas $L_1 : 3x + 5y = 3$ y $L_2 : \begin{cases} x = 1 + 3\lambda \\ y = 5 + 5\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$. Determinar la posición relativa de L_1 y L_2 . Generalizar.

Rectas en $\mathbb{R}^3$

Ejercicio 17.5 Representar los puntos: $P : (5, 2, 3)$, $Q : (3, -2, 5)$, $R : (0, 0, 4)$ y $S : (0, 6, 3)$, y verificar que no son coplanares.

- (a) Dar la ecuación de los planos π_1 determinado por los puntos P, Q, R , π_2 por P, Q, S y π_3 por R, Q, S .
- (b) Dar las ecuaciones de las rectas que pasan por $\overline{PQ}$ y $\overline{QS}$ en forma: vectorial, paramétrica, ecuaciones simétricas-si existe- e intersección de planos. Hallar el haz de planos que contiene a cada una de ellas.

Ejercicio 17.6 Hallar el simétrico del punto $(-2, 3, 0)$ respecto del punto $(1, -1, 2)$.

Ejercicio 17.7 Hallar a y b para que los puntos $(1, 2, -1)$, $(3, 0, -2)$ y $(4, a, b)$ estén alineados.

Ejercicio 17.8 ($\diamond$) Dar las ecuaciones en forma vectorial, paramétrica y simétricas (si es que existen) de una recta L tal que:

- (1) pase por $(2, 2, 1)$ y sea paralela a $\vec{v} : (3, -1, -4)$.

(2) pase por $(1, 3, 2)$ y $(3, 3, 1)$

(3) pase por $(3, 4, 6)$ y sea perpendicular al plano $\pi : 3x + 5y - z = 6$

(4) pase por $(1, -1, 3)$ y sea paralela al vector $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$, donde $\vec{u} : (1, 3, 4)$ y $\vec{v} : (3, -1, -1)$.

Ejercicio 17.9 Determinar los valores de m y n tales que $L_1 \parallel L_2$, siendo:

$$L_1 : \begin{cases} x = 5 + 4\lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = -\lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R}) \quad L_2 : \frac{x}{m} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+3}{n}$$

Ejercicio 17.10 Los puntos $A = (1, 3, -1)$, $B = (2, 0, 2)$, $C = (4, -1, -3)$ son vértices consecutivos de un paralelogramo. Hallar el cuarto vértice y el centro del paralelogramo.

Ejercicio 17.11 Hallar posición relativa (paralelas, incidentes o alabeadas) de los siguientes pares de rectas y expresarlas como intersección de planos y por sus ecuaciones simétricas.

$$(a) \quad L_1 : \begin{cases} x = 1 - 5\lambda \\ y = 2 + 3\lambda \\ z = -5 + \lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R}) \quad L_2 : \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = \mu \end{cases} \quad (\mu \in \mathbb{R})$$

$$(b) \quad L_1 : \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 5 \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R}) \quad L_2 : \begin{cases} x = 1 - 6\mu \\ y = 3 + 3\mu \\ z = 5 \end{cases} \quad (\mu \in \mathbb{R})$$

$$(c) \quad L_1 : \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = -2 - \lambda \\ z = 1 \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R}) \quad L_2 : \begin{cases} x = -2\mu \\ y = 3 + 2\mu \\ z = -1 \end{cases} \quad (\mu \in \mathbb{R})$$

$$(d) \quad L_1 : \begin{cases} x = -4 + 2\lambda \\ y = 4 - \lambda \\ z = -1 - 2\lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R}) \quad L_2 : \begin{cases} x = -5 + 4\mu \\ y = 5 - 3\mu \\ z = 5 - 5\mu \end{cases} \quad (\mu \in \mathbb{R})$$

Ejercicio 17.12 ¿Se puede construir un triángulo con dos de sus lados en las rectas L_1 y L_2 ?

$$L_1 : \frac{x-1}{2} = y = z+1 \quad L_2 : \begin{cases} x = 2\lambda \\ y = -1 + \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Planos

Ejercicio 17.13 Hallar las ecuaciones paramétricas y cartesiana de un plano que pase por $(1, 7, -2)$, $(4, 5, 0)$ y $(6, 3, 8)$. Dar otros dos puntos en el plano. Hallar n tal que $(1, n, 5)$ pertenezca al plano.

Ejercicio 17.14 Calcular m y n para que los planos $\pi_1 : mx + y - 3z - 1 = 0$ y $\pi_2 : 2x + ny - z - 3 = 0$ sean paralelos. ¿Pueden ser coincidentes?